

# TEMA N° 1



## TEMA 1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO WEB

### TEMA 1. Introducción al diseño web

#### 1.1. Historia de la Web y versiones (Web 1.0 a 4.0).

| Web 1.0                                                                  | Web 2.0                                                                | Web 3.0                                                                 | Web 4.0                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Características de la Web 1.0: Estática, unidireccional, lectura solo. | • Características de la Web 2.0: Dinámica, bidireccional, interacción. | • Características de la Web 3.0: Inteligente, personalizada, inmersiva. | • Características de la Web 4.0: Consciente, autónoma, adaptativa. |

#### 1.2. Funcionamiento de la arquitectura Cliente-Servidor.

#### 1.3. Diferencias entre Perfiles Frontend y Backend.

|             | Frontend                                                                        | Backend                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roles       | • Interacción con el usuario.<br>• Desarrollo de la interfaz de usuario.        | • Manejo de datos.<br>• Desarrollo de la lógica de negocio.                                              |
| Habilidades | • Frontend.<br>• Prototipado.<br>• Tecnologías.                                 | • Backend.<br>• Base de datos.<br>• Seguridad.                                                           |
| Tecnologías | • HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Angular, React, Vue.js.             | • PHP, Python, Java, C#, Ruby, Perl, Go, Node.js, .NET, Python, Java, C#, Ruby, Perl, Go, Node.js, .NET. |
| Enfoque     | • Enfoque en la interfaz de usuario.<br>• Enfoque en la experiencia de usuario. | • Enfoque en la lógica de negocio.<br>• Enfoque en la seguridad.                                         |

#### 1.4. Conceptos básicos de UI/UX (Interfaz y Experiencia de usuario).

#### 1.5. Planificación y creación de prototipos (Wireframes) con herramientas como Figma.

### EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Comprender la evolución histórica de la Web** y sus diferentes etapas (desde la Web 1.0 estática hasta la Web 4.0 inteligente), analizando cómo el cambio tecnológico impacta directamente en las oportunidades de desarrollo local para el municipio de Pailón.
2. **Dominar los fundamentos de la arquitectura Cliente-Servidor** y distinguir con absoluta claridad las competencias, tecnologías y responsabilidades de los perfiles Frontend y Backend dentro de un proyecto de desarrollo de software.
3. **Planificar Interfaces de Usuario (UI) efectivas y de alta Usabilidad (UX)** mediante la creación de esquemas visuales estructurados (Wireframes), utilizando herramientas profesionales de la industria para proponer soluciones tecnológicas eficientes a necesidades reales de nuestra comunidad.



## PRÁCTICA



### PREGUNTA DETONANTE

¿Qué sucede exactamente en los teléfonos móviles de los vecinos del Barrio Central Fátima o del Barrio Saó cuando intentan acceder a una página web para ver los horarios del tren o hacer un pedido de panadería, y la pantalla se queda en blanco por más de diez segundos? ¿Es un problema del internet, del teléfono, o de una mala planificación por parte del programador que diseñó esa página?

### EL PROBLEMA TECNOLÓGICO EN NUESTRO CONTEXTO

En el **CEA Herman Ortiz Camargo**, ubicado en el Barrio Saó de la población de Pailón, los estudiantes del área productiva han desarrollado con gran éxito el proyecto sociocomunitario "**Dulce Tentación**", enfocado en la elaboración y venta de repostería artesanal tradicional cruceña. Actualmente, los pedidos se coordinan de forma caótica a través de grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas, lo que genera confusión en las entregas que se dirigen hacia zonas distantes como el Barrio 27 de Mayo (por el coliseo municipal) o el Barrio 24 de Septiembre (cerca de la estación de tren).

Para solucionar esto, las autoridades del CEA han solicitado a los estudiantes de 3er Semestre de la carrera de Sistemas Informáticos el desarrollo de una plataforma web propia. Sin embargo, surge un gran desafío técnico: la conectividad en los barrios periféricos de Pailón, como Jardines de Pailón o San Expedito, suele ser intermitente y de bajo ancho de banda.

Si el equipo de desarrollo se lanza directamente a escribir líneas de código sin planificar cómo viajarán los datos desde el nuevo módulo educativo del CEA hasta el celular de un cliente en el Barrio Residencial Norte, la página web será pesada, difícil de usar y un fracaso rotundo. Como futuros **Técnicos en Sistemas Informáticos**, el desafío inicial no es programar inmediatamente, sino comprender cómo funciona la web profunda, estructurar la información, empatizar con las limitaciones del usuario local y plasmar la idea en un prototipo visual antes de invertir recursos en servidores o bases de datos.



## TEORÍA



### 1.1. HISTORIA DE LA WEB Y VERSIONES (WEB 1.0 A 4.0)

La World Wide Web (WWW) no siempre fue el entorno interactivo y automatizado que conocemos hoy en día en las redes comerciales de Pailón. Su evolución se divide en cuatro grandes etapas que transformaron la sociedad global y la economía local:

1. **Web 1.0 (La Web de la Lectura - Década de los 90):** Era una red unidireccional y estática. Los servidores entregaban archivos HTML simples que los usuarios solo podían leer. No existían los comentarios, los formularios de registro ni las bases de datos dinámicas. Un ejemplo de este modelo en nuestro contexto sería una página digital fija donde la iglesia del Barrio Central Fátima simplemente publicara sus horarios de misa, sin que los feligreses pudieran interactuar o enviar mensajes.
2. **Web 2.0 (La Web Social e Interactiva - A partir del 2004):** Introdujo la bidireccionalidad. El usuario pasó de ser un simple lector a convertirse en creador de contenido. Nacieron las redes sociales, los blogs y las aplicaciones web dinámicas gracias a tecnologías como JavaScript, bases de datos complejas y lenguajes de programación del lado del servidor. Hoy en día, los comercios formales del mercado de Pailón utilizan la Web 2.0 para publicar sus productos, recibir comentarios y interactuar con clientes de comunidades vecinas.
3. **Web 3.0 (La Web Semántica y Descentralizada - Década del 2010):** Se enfoca en que las computadoras entiendan el significado de los datos (metadatos). Introduce la inteligencia de datos, la descentralización (Blockchain) y la personalización extrema de las búsquedas. Si un transportista en Pailón busca "repuestos para motocultor", la Web 3.0 comprende su ubicación geográfica y su historial para mostrarle resultados específicos de talleres en la provincia Chiquitos, en lugar de resultados genéricos de otros países.
4. **Web 4.0 (La Web Ubicua e Inteligente - Era Actual):** Es la web predictiva y simbiótica. Conecta sistemas de Inteligencia Artificial, dispositivos móviles y el Internet de las Cosas (IoT) para ofrecer soluciones automatizadas en tiempo real. Por ejemplo, un sistema web



de control agrícola en los campos de producción aledaños a Pailón que detecta la humedad del suelo y activa de forma autónoma bombas de riego a través de internet, informando al Técnico directamente a su teléfono inteligente.



## 1.2. FUNCIONAMIENTO DE LA ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

Para que un sitio web funcione correctamente, se requiere la interacción constante de dos componentes arquitectónicos fundamentales a través de una red (Internet o intranet local):

1. **El Cliente:** Es el dispositivo y la aplicación que realiza las solicitudes de acceso a las páginas web. En nuestro entorno diario, el cliente suele ser el navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) ejecutado desde una computadora en el centro de cómputo del CEA en el Barrio Saó o desde el teléfono celular de un vecino en el Barrio María Belén.
2. **El Servidor:** Es una computadora de altas prestaciones optimizada para estar encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, conectada a internet de alta velocidad. Su función principal es almacenar los archivos del sitio web (HTML, CSS, JavaScript, imágenes, bases de datos) y "servir" o enviar la información requerida cuando un cliente la solicita.

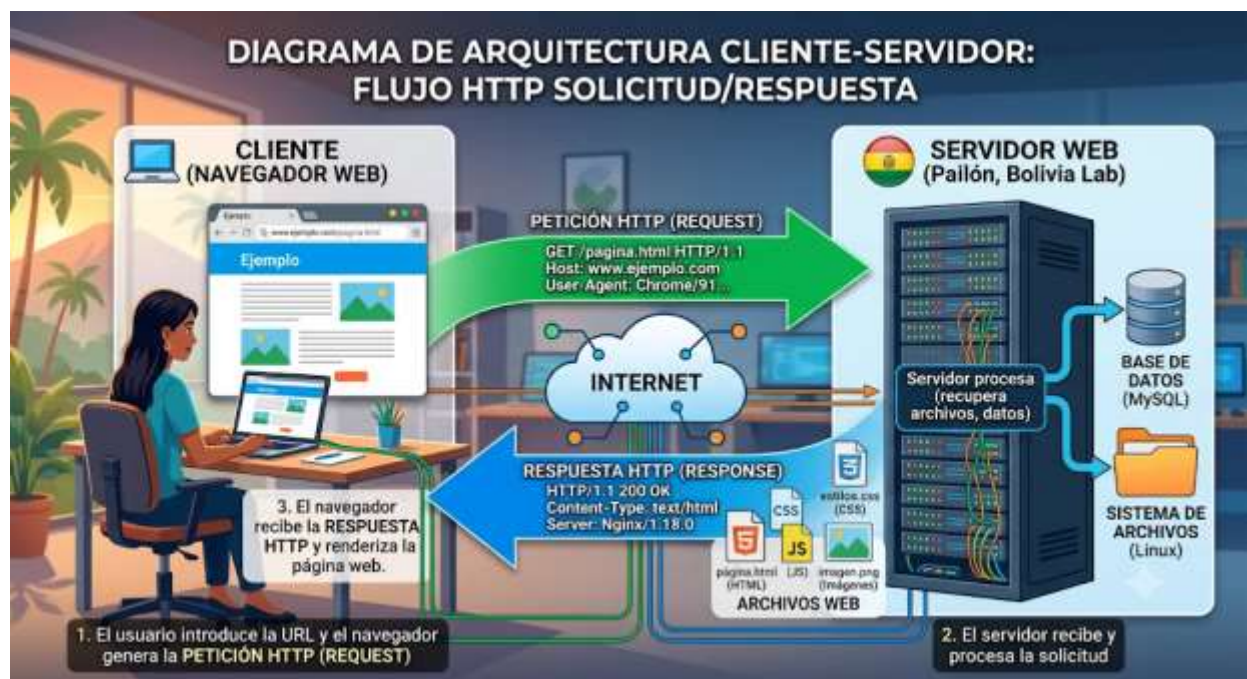




### El flujo de comunicación (Petición - Respuesta)

Cuando un estudiante en el Barrio 24 de Septiembre introduce en su navegador la dirección de la plataforma de la panadería del CEA, se ejecutan los siguientes pasos técnicos de forma casi instantánea:

1. **Petición HTTP (Request):** El navegador del cliente emite un paquete de datos a través de la red solicitando un archivo específico al servidor remoto donde está alojada la web.
2. **Resolución DNS:** Los servidores de nombres de dominio traducen la dirección de texto amigable en la dirección IP real del servidor.
3. **Procesamiento del Servidor:** El servidor recibe la petición, verifica los permisos, procesa scripts internos si es necesario y empaqueta los archivos solicitados.
4. **Respuesta HTTP (Response):** El servidor envía de vuelta los archivos de código al cliente. El navegador web del usuario lee ese código interpretándolo visualmente para pintar la estructura, los colores y las imágenes en la pantalla del dispositivo.





### 1.3. DIFERENCIAS ENTRE PERFILES FRONTEND Y BACKEND

Dentro del mundo profesional del desarrollo de software, las tareas de construcción de aplicaciones web se dividen de manera especializada en dos grandes disciplinas de ingeniería:

| Criterio de Comparación       | Perfil Frontend                                                          | Perfil Backend                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definición Operativa</b>   | Desarrollo de la capa visual y de interacción directa con el usuario.    | Desarrollo de la lógica de negocio, bases de datos y servidores del sitio.     |
| <b>Ubicación de Ejecución</b> | Se ejecuta directamente en el navegador del dispositivo Cliente.         | Se ejecuta en el Servidor remoto donde se hospeda la aplicación.               |
| <b>Tecnologías Clave</b>      | HTML5, CSS3, JavaScript, Frameworks (React, Vue, Angular).               | Python (Django/FastAPI), Node.js, PHP, MySQL, PostgreSQL.                      |
| <b>Analogía Práctica</b>      | Es la carrocería, pintura, asientos y tablero de control de un vehículo. | Es el motor, los pistones, el sistema de inyección y el tanque de combustible. |
| <b>Aplicación en Pailón</b>   | Diseñar los botones de compra del menú de "Dulce Tentación".             | Programar el almacenamiento seguro del pedido en la base de datos del CEA.     |

Como **Técnico**, dominar el equilibrio entre ambas áreas te permitirá tener una visión integral para liderar proyectos tecnológicos en cualquier institución pública o privada de la región.

### 1.4. CONCEPTOS BÁSICOS DE UI/UX (INTERFAZ Y EXPERIENCIA DE USUARIO)

Un error crítico en el desarrollo de software es diseñar páginas pensando únicamente en lo que le gusta al programador, ignorando las capacidades del usuario final. Aquí es donde intervienen dos disciplinas fundamentales del diseño web moderno:

1. **UI (User Interface / Interfaz de Usuario):** Se refiere a la parte visual, estética y tangible con la que interactúa la persona. Incluye la selección de paletas de colores, tipografías legibles, formas de los botones, espaciados y disposición de las imágenes. Para el proyecto del CEA en Pailón, una buena UI implicaría usar una combinación limpia de colores institucionales, íconos claros para identificar los pasteles y botones grandes y fáciles de presionar en pantallas táctiles pequeñas.



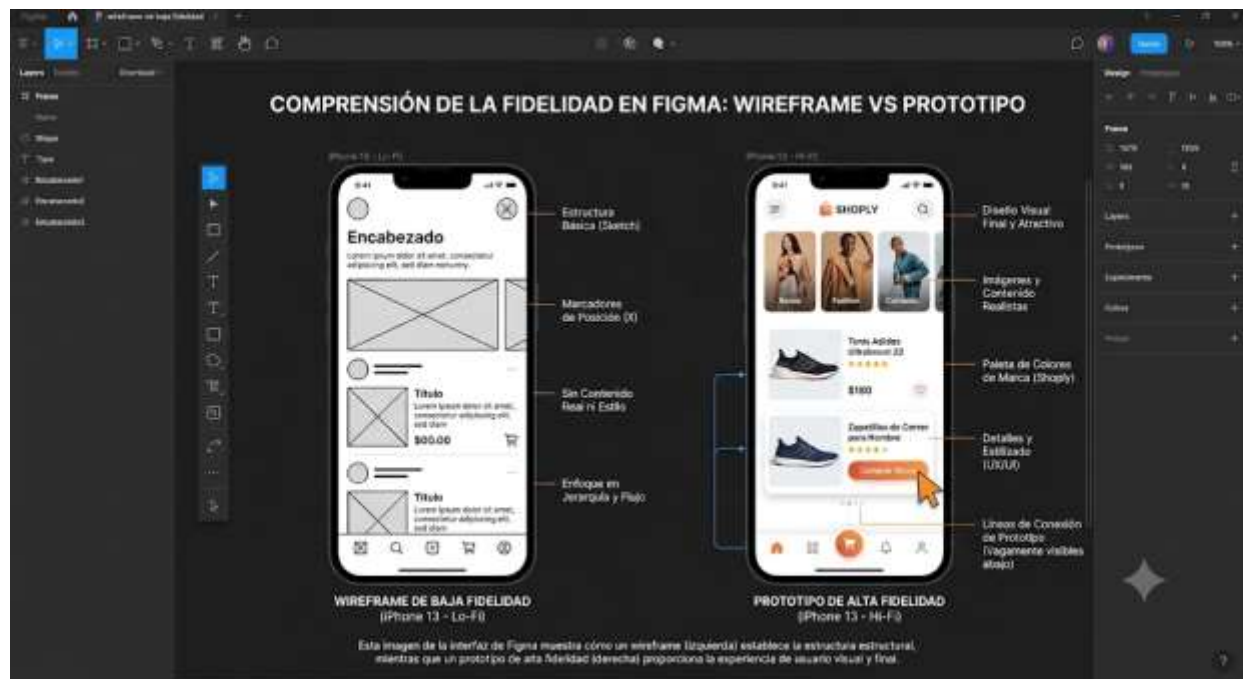
2. **UX (User Experience / Experiencia de Usuario):** Se enfoca en el análisis estratégico del comportamiento, las emociones, la facilidad de uso y la satisfacción general del usuario al navegar por la plataforma. La UX determina si el flujo de la página es intuitivo o frustrante. Si un vecino de la tercera edad que vive en el Barrio Las Misiones entra a la web de "Dulce Tentación" y logra realizar su pedido de cuñapés en menos de tres clics sin confundirse, significa que el sitio posee una excelente Experiencia de Usuario (UX). Si el usuario se pierde en menús complicados, la UX es deficiente.

### 1.5. PLANIFICACIÓN Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS (WIREFRAMES) CON HERRAMIENTAS COMO FIGMA

Antes de escribir una sola línea de código HTML o CSS, un **Técnico** profesional debe planificar la estructura de la aplicación. Este proceso de diseño arquitectónico visual evita la pérdida de tiempo y recursos económicos:

1. **Boceto a Mano Alzada (Sketch):** Dibujos rápidos con lápiz y papel que permiten plasmar lluvias de ideas sobre la distribución de las secciones.
2. **Wireframes de Baja Fidelidad:** Esquemas digitales simplificados que utilizan cajas monocromáticas (grises, blancas y negras) y líneas para definir la jerarquía de la información. No contienen imágenes reales ni colores definitivos; su único objetivo es establecer dónde irá el logotipo, el menú de navegación, el catálogo de productos y el pie de página.
3. **Prototipos de Alta Fidelidad:** Diseños interactivos digitales detallados que incluyen la paleta de colores final, imágenes reales, tipografías seleccionadas y simulaciones de clics que imitan fielmente el comportamiento de la futura aplicación real.

**Figma** es actualmente la herramienta líder en la industria del diseño UX/UI a nivel mundial. Funciona directamente en el navegador web de forma colaborativa, permitiendo que múltiples estudiantes del CEA editen el mismo diseño simultáneamente desde computadoras diferentes dentro del laboratorio del Barrio Saó.



## 1.6. OPTIMIZACIÓN Y RENDIMIENTO WEB PARA ENTORNOS DE BAJA CONECTIVIDAD

En áreas periurbanas y rurales de Bolivia, la infraestructura de telecomunicaciones puede sufrir saturaciones. Un buen diseño web debe contemplar la optimización de recursos como una prioridad de desarrollo técnico:

1. **Minificación de Archivos:** Proceso mediante el cual se eliminan todos los espacios en blanco, saltos de línea y comentarios innecesarios de los archivos HTML, CSS y JavaScript para reducir drásticamente su peso en kilobytes, acelerando la descarga en redes móviles inestables del Barrio Ovidio Barberi o San José.
2. **Compresión de Imágenes de Nueva Generación:** Sustituir formatos tradicionales pesados como PNG o JPEG por el formato moderno **WebP**, el cual mantiene una excelente calidad visual reduciendo el peso de los archivos hasta en un 70%. Esto es vital para cargar las fotografías de los productos reposteros de Pailón sin consumir excesivamente los megabytes de los usuarios.
3. **Carga Perezosa (Lazy Loading):** Técnica de optimización que retrasa la descarga de imágenes o elementos inferiores de la página hasta que el usuario hace scroll hacia abajo.





Esto permite que la parte superior de la página web se muestre casi instantáneamente en el navegador del cliente.

### 1.7. DISEÑO WEB ADAPTATIVO (RESPONSIVE WEB DESIGN) Y ACCESIBILIDAD MÓVIL

Hoy en día, más del 85% de los accesos a internet en la provincia Chiquitos se realizan a través de teléfonos móviles inteligentes de gama media o baja. Por lo tanto, crear sitios web rígidos diseñados exclusivamente para pantallas de monitores de escritorio es un error obsoleto.

El **Diseño Web Adaptativo (Responsive Design)** es un conjunto de técnicas de desarrollo que permiten que una interfaz web reorganice automáticamente sus elementos, imágenes y menús dependiendo del tamaño de pantalla y resolución del dispositivo que la esté visualizando (teléfonos móviles, tablets, laptops o Smart TVs). Esto se logra mediante el uso de rejillas de diseño fluidas, imágenes flexibles y reglas especiales en las hojas de estilo llamadas *Media Queries*. De esta manera, el menú de navegación que en una computadora de escritorio se muestra de forma horizontal, en un teléfono celular de un vecino del Barrio Jardines de Pailón se transformará limpiamente en un menú desplegable lateral (menú hamburguesa), garantizando la total accesibilidad de la información.

### 1.8. EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DISEÑO WEB MODERNO

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una herramienta de soporte productivo diario para los desarrolladores. En el ecosistema del diseño web contemporáneo, la IA optimiza los flujos de trabajo tradicionales en los siguientes aspectos clave:

1. **Generación Automatizada de Alambre Estructural (Wireframes):** Herramientas basadas en aprendizaje profundo permiten traducir descripciones de texto natural (prompts) en estructuras de diseño iniciales editables dentro de Figma, acelerando la fase de ideación en proyectos estudiantiles.
2. **Asistentes de Codificación en Tiempo Real:** Extensiones de desarrollo integradas en los editores de código ayudan al **Técnico** sugiriendo bloques de código limpio en HTML, CSS y JavaScript, detectando errores de sintaxis al instante y automatizando tareas repetitivas de maquetación.



3. **Optimización Dinámica UX basada en Datos:** Algoritmos avanzados analizan mapas de calor y patrones de navegación de los usuarios de forma anónima para sugerir reestructuraciones automáticas de interfaces, maximizando la facilidad de uso de las aplicaciones digitales comerciales.

## CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

### □ Mitos vs. Realidades

| Mitos Comunes sobre el Diseño Web                                                                                                                                                              | Realidades Tecnológicas Demostradas                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mito 1:</b> Una página web exitosa es aquella que está llena de animaciones complejas, efectos visuales de última generación y muchos colores llamativos distribuidos por toda la interfaz. | <b>Realidad:</b> El exceso de elementos visuales sobrecarga el rendimiento del servidor, satura las conexiones lentas de los barrios periféricos y confunde al usuario. El diseño limpio, minimalista y enfocado en la UX es superior. |
| <b>Mito 2:</b> Programar y diseñar interfaces web es una habilidad exclusiva para ingenieros avanzados de grandes ciudades y requiere computadoras de última generación muy costosas.          | <b>Realidad:</b> Un <b>Técnico en Sistemas Informáticos</b> capacitado puede planificar, prototipar y codificar interfaces profesionales eficientes desde el laboratorio del CEA utilizando herramientas web accesibles y gratuitas.   |

### □ Glosario de Términos

1. **HTML (HyperText Markup Language):** Lenguaje de marcado estándar utilizado a nivel mundial para estructurar el esqueleto y organizar el contenido fundamental de una página web.
2. **CSS (Cascading Style Sheets):** Lenguaje de diseño gráfico empleado para describir la presentación formal, estilos, colores, tipografías y adaptabilidad visual de un documento estructurado en HTML.
3. **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** Protocolo de red estandarizado que define las reglas de comunicación para la transferencia de datos e información en la arquitectura Cliente-Servidor de la Web.
4. **Servidor Web (Software):** Aplicación informática especializada que procesa las solicitudes entrantes de los clientes de la red y despacha los recursos correspondientes a través del protocolo HTTP.



5. **Usabilidad:** Atributo de calidad de diseño que mide con qué facilidad, velocidad y eficiencia puede un usuario real aprender a utilizar una interfaz digital para lograr sus objetivos específicos.

#### □ **Ponte a Prueba**

Selecciona la opción correcta para cada una de las siguientes interrogantes técnicas:

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define correctamente la responsabilidad principal del perfil de desarrollo Backend?

1. A) Diseñar la paleta de colores, la disposición visual de los botones en Figma y la UX de la aplicación.
2. B) Programar la lógica interna del servidor, gestionar las bases de datos de pedidos y asegurar la seguridad de los datos.
3. C) Instalar los sistemas operativos en las computadoras del laboratorio informático del CEA.
4. *Respuesta Correcta: B*

2. Si los archivos de la plataforma web del CEA se descargan muy lentamente en el Barrio San Expedito debido al peso excesivo de las imágenes del menú, ¿qué técnica de optimización avanzada se debe aplicar con prioridad?

1. A) Cambiar las tipografías del texto por letras más grandes y llamativas.
2. B) Convertir todas las imágenes al formato de nueva generación WebP e implementar Carga Perezosa (Lazy Loading).
3. C) Eliminar la sección de bases de datos del código del servidor.
4. *Respuesta Correcta: B*

3. ¿Qué representa un Wireframe dentro del proceso metodológico de planificación de un sitio web comercial?

1. A) El contrato legal firmado con el cliente final del negocio para la entrega del software.



2. B) Un esquema o boceto visual estructurado de baja fidelidad que define la organización espacial de los componentes informativos antes de codificar.
3. C) El cableado físico de red estructurada que interconecta los servidores con los switches de distribución del CEA.
4. *Respuesta Correcta: B*



## VALORACIÓN



### IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA TECNOLOGÍA WEB

La adopción e implementación de tecnologías web en un contexto municipal en crecimiento como Pailón no solo requiere destreza técnica, sino también una profunda responsabilidad ética y social por parte del desarrollador.

1. **La Brecha Digital y la Inclusión Social:** Cuando diseñamos una plataforma como la del proyecto "Dulce Tentación", debemos considerar críticamente a aquellos sectores de la población con menor alfabetización digital o con acceso limitado a dispositivos de alta gama. Si creamos sistemas complejos y excluyentes, estamos aislando económicamente a emprendedores locales de barrios más alejados, incrementando las brechas de desarrollo dentro del propio municipio. El diseño de software ético prioriza la simplicidad y la accesibilidad para que cualquier ciudadano, sin importar su edad o condición socioeconómica, pueda beneficiarse de los servicios digitales.
2. **Privacidad de Datos y Ciberseguridad Local:** Un **Técnico** maneja datos sensibles de la comunidad: nombres de vecinos, números de teléfono, ubicaciones domiciliarias en el Barrio Central Fátima y registros de consumo. Almacenar esta información sin aplicar protocolos básicos de seguridad en el backend representa una falta ética grave que expone a los ciudadanos a estafas o violaciones de su privacidad. La seguridad informática debe ser vista como un compromiso social de protección comunitaria.
3. **Sostenibilidad Ambiental y Basura Electrónica (E-Waste):** El desarrollo de páginas web ineficientes y pesadas obliga a los usuarios a desechar prematuramente teléfonos móviles



antiguos que ya no pueden cargar las aplicaciones modernas, acelerando la generación de chatarra electrónica que termina contaminando los suelos de la región productiva cruceña. De igual forma, el almacenamiento desmedido de datos innecesarios en servidores de la nube eleva el consumo energético global de los centros de datos. Escribir código optimizado y limpio es también un acto de preservación ecológica.



## PRODUCCIÓN



### LABORATORIO PRÁCTICO: ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUELETO DE LA PLATAFORMA WEB PARA "DULCE TENTACIÓN"

#### Objetivo del Laboratorio

Aplicar de forma integrada los conceptos de maquetación estructurada HTML, organizando de forma lógica la jerarquía informativa para el catálogo digital del proyecto sociocomunitario del CEA Herman Ortiz Camargo.

#### Recursos Necesarios

1. Computadora del laboratorio informático del CEA (Barrio Saó).
2. Editor de texto plano o entorno de desarrollo integrado (Visual Studio Code o similar).
3. Navegador web moderno para la visualización del renderizado.

#### Procedimiento Paso a Paso

1. **Creación del Directorio de Trabajo:** Crea una carpeta en tu almacenamiento local con el nombre del proyecto: laboratorio-tema1-cea.
2. **Inicialización del Archivo Estructural:** Abre tu editor de código y crea un archivo nuevo guardándolo exactamente con el nombre index.html.
3. **Codificación de la Estructura Base:** Escribe el siguiente código estructurado respetando la sintaxis formal. Lee detenidamente las líneas explicativas insertadas para comprender el funcionamiento técnico de cada etiqueta HTML:





## HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="
es">
<head>    <meta charset="
UTF-8">    <meta name="
viewport" content="
width=device-width, initial-scale=1.0">    <title>Dulce Tentacion - CEA Herman
Ortiz Camargo</title>    </head>
<body>    <header>        <h1>Pastelería Artesanal "
Dulce Tentación"</h1>        <p>Orgullosamente elaborado en el Barrio Saó -
Módulo Educativo Propio</p>        <nav>            <ul>                <li>
<a href="
#inicio">Inicio</a>
</li>                <li>
<a href="
#catalogo">Catálogo de Productos</a>
</li>                <li>
<a href="
#pedidos">Realizar Pedido</a>
</li>            </ul>        </nav>        <main>            <section
id="
inicio">                <h2>Bienvenidos a Nuestra Plataforma Digital</h2>
<p>Desde el laboratorio de Sistemas Informáticos del CEA, presentamos el
catálogo oficial de repostería. Llevamos tus pedidos directamente hasta tu hogar
en el Barrio Central Fátima, Barrio 24 de Septiembre, Barrio 27 de Mayo y zonas
aledañas con total puntualidad.</p>            </section>            <section id="
catalogo">                <h2>Nuestro Catálogo Tradicional Cruceño</h2>
<article>                    <h3>Cuñapés de Queso Tradicionales</h3>
<p>Deliciosos cuñapés horneados a leña con queso criollo de la región de
Pailón.</p>                    <p>
<strong>Precio por Unidad:</strong> 2.50 Bs.</p>                </article>
<article>                    <h3>Horneados de Masa de Maíz</h3>
<p>Rosquetes e increíbles bizcochos crocantes ideales para acompañar el café de
la tarde.</p>                    <p>
<strong>Precio por Porción:</strong> 5.00 Bs.</p>                </article>
</section>            <section id="
pedidos">                <h2>Puntos de Distribución y Pedidos Directos</h2>
<p>Los pedidos se procesan de lunes a viernes en las instalaciones del CEA
Herman Ortiz Camargo. Coordinamos entregas estratégicas en los siguientes puntos
clave de la población:</p>                <ul>                    <li>
<strong>Barrio Central Fátima:</strong> Entregas en el sector del comercio
formal y cercanías de la iglesia central.</li>                    <li>
<strong>Barrio 24 de Septiembre:</strong> Entregas en la zona de la estación de
tren y predios de los campos deportivos.</li>                    <li>
<strong>Barrio 27 de Mayo:</strong> Puntos de encuentro en las afueras del
coliseo municipal de Pailón.</li>                </ul>            </section>        </main>

```



```
<footer>          <p>© 2026 - Desarrollado por los Técnicos en Sistemas
Informáticos del CEA Herman Ortiz Camargo.</p>          <p>Pailón - Santa Cruz -
Bolivia</p>      </footer>
</body>
</html>
```

1. **Verificación del Funcionamiento:** Guarda las modificaciones del archivo en tu editor. Dirígete a la carpeta local del proyecto, localiza el archivo index.html y haz doble clic sobre él. Tu navegador predeterminado se abrirá de inmediato interpretando el código fuente y mostrando la estructura base limpia del catálogo digital planificado.

### RECURSOS ADICIONALES

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):** La biblioteca de documentación técnica oficial, gratuita y en español más confiable a nivel global para estudiar la sintaxis detallada, etiquetas y mejores prácticas de desarrollo web estándar en HTML5 y CSS3.
2. **Figma Learning Portal:** Guías de aprendizaje oficiales, tutoriales paso a paso y plantillas base interactivas provistas directamente por la plataforma Figma para dominar el diseño UX/UI y la creación técnica de Wireframes profesionales desde nivel inicial.
3. **GitHub Guides:** Manuales introductorios accesibles para estudiantes que explican los flujos de control de versiones, alojamiento web básico y metodologías de trabajo colaborativo esenciales para publicar proyectos web comunitarios de forma libre en servidores de la nube.